

## Actividad 1 Unidad 0

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa Educativo:</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | Ingeniería en Sistemas Computacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                      |                                                                                                           |
| <b>Asignatura:</b>                                                                                                                                                           | Ecuaciones Diferenciales                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Semana:</b>       | Semana 1                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Numero Horas:</b> | 5                                                                                                         |
| <b>Semestre</b>                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                    | <b>Grupo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A | <b>Periodo:</b>      | 16 al 20 de Febrero 2026.                                                                                 |
| <b>Nombre del docente:</b>                                                                                                                                                   | Jaime Hernández León.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Contacto:</b>     | Plataforma Teams                                                                                          |
| <b>Contenidos que se abordara:</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Integración directa e integración por cambio de variable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                      |                                                                                                           |
| HERRAMIENTAS PARA ABORDAR EL TEMA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                      |                                                                                                           |
| De gestión y/o distribución de conocimiento                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                      |                                                                                                           |
| Herramienta                                                                                                                                                                  | En qué consiste                                                                                                                                                      | Disponible en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                      | Se utilizaría como                                                                                        |
| <b>URL de video.</b><br>Videos tomados de YouTube que funcionarán, junto con la bibliografía que se encuentra en anexos como referencia e inicio del proceso de aprendizaje. | Son ligas que puede ver el estudiante en cualquier lugar a través del navegador. La mayoría de los estudiantes a través de un video asimilan mejor los aprendizajes. | <b>INTEGRACIÓN DIRECTA</b><br>Integral de una constante<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Cs5B7VI_bzM&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=2">https://www.youtube.com/watch?v=Cs5B7VI_bzM&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=2</a><br><br>Integral de x elevado a la n (potencia de x)<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rhPMH7uldGE&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=3">https://www.youtube.com/watch?v=rhPMH7uldGE&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=3</a><br><br>Integral de x elevado a la n (potencia de x en el denominador)<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rbv_In8E8o&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=rbv_In8E8o&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=4</a><br><br>Integral de un polinomio<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FFnHJJD43X8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=5">https://www.youtube.com/watch?v=FFnHJJD43X8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=5</a><br><br>Integral de un polinomio (división de un polinomio entre monomio) |   |                      | Se incorpora como parte de los contenidos para que el estudiante tenga elementos para el autoaprendizaje. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eI2XBh5YahE&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=6">https://www.youtube.com/watch?v=eI2XBh5YahE&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=6</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q63K8wTpYYc&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=7">https://www.youtube.com/watch?v=Q63K8wTpYYc&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=7</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KoZ7EhjynOA&amp;list=PLeySRPnY35dEaZT3iJUNdDkgLEZE5x-Jd&amp;index=2">https://www.youtube.com/watch?v=KoZ7EhjynOA&amp;list=PLeySRPnY35dEaZT3iJUNdDkgLEZE5x-Jd&amp;index=2</a></p> <p>Integral de una raíz</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=miE0X6RQeXw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=8">https://www.youtube.com/watch?v=miE0X6RQeXw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=8</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=YejpXRCHhjo&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=9">https://www.youtube.com/watch?v=YejpXRCHhjo&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=9</a></p> <p>Integral de una raíz / raíz en el denominador</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5HRa8oIS-B0&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=10">https://www.youtube.com/watch?v=5HRa8oIS-B0&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=10</a></p> <p>Integral de una multiplicación / monomio por polinomio</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vrBsNwF7mcw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=11">https://www.youtube.com/watch?v=vrBsNwF7mcw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=11</a></p> <p>Integral de una multiplicación / polinomio por polinomio</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=owtIQggByz0&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=12">https://www.youtube.com/watch?v=owtIQggByz0&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=12</a></p> <p>Integral del cuadrado de un binomio</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=uM-Ei-vvpD8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=13">https://www.youtube.com/watch?v=uM-Ei-vvpD8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=13</a></p> <p>Integral de <math>1/x</math></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=jbJaR4XNjIQ&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=14">https://www.youtube.com/watch?v=jbJaR4XNjIQ&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=14</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Qt134GN5dX4&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=15">https://www.youtube.com/watch?v=Qt134GN5dX4&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=15</a></p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p><b>INTEGRACIÓN POR CAMBIO DE VARIABLE (SUSTITUCIÓN)</b></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=UZyG4jCBMgU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=16">https://www.youtube.com/watch?v=UZyG4jCBMgU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=16</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5dREssqdIBM&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=17">https://www.youtube.com/watch?v=5dREssqdIBM&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=17</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xBRZnhCFcgM&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=18">https://www.youtube.com/watch?v=xBRZnhCFcgM&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=18</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Yw7mBvNrCF8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=19">https://www.youtube.com/watch?v=Yw7mBvNrCF8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=19</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Y-tZ2gHWdtw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=20">https://www.youtube.com/watch?v=Y-tZ2gHWdtw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=20</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4bKEWdFpFYw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=21">https://www.youtube.com/watch?v=4bKEWdFpFYw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=21</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=aGg3sJLqZbw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=22">https://www.youtube.com/watch?v=aGg3sJLqZbw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=22</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AV1fDsPg9OU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=23">https://www.youtube.com/watch?v=AV1fDsPg9OU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=23</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=z9Dp0dWWZkY&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=24">https://www.youtube.com/watch?v=z9Dp0dWWZkY&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=24</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=c4SOnyZw_ul&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=25">https://www.youtube.com/watch?v=c4SOnyZw_ul&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=25</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AxJjx6f8mVg&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=26">https://www.youtube.com/watch?v=AxJjx6f8mVg&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=26</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=MZ6x-DRNNas&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=27">https://www.youtube.com/watch?v=MZ6x-DRNNas&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=27</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=7LuJ_AM8_Ic&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=28">https://www.youtube.com/watch?v=7LuJ_AM8_Ic&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=28</a></p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=J0YszHxOdb4&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=29">https://www.youtube.com/watch?v=J0YszHxOdb4&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=29</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=IM62YBysPPs&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=30">https://www.youtube.com/watch?v=IM62YBysPPs&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=30</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=v09MwDNUixU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=31">https://www.youtube.com/watch?v=v09MwDNUixU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=31</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=b6TplCX5MeU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=32">https://www.youtube.com/watch?v=b6TplCX5MeU&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=32</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=IEatvrWzbiQ&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=33">https://www.youtube.com/watch?v=IEatvrWzbiQ&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=33</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EL3I0frJcJ8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=34">https://www.youtube.com/watch?v=EL3I0frJcJ8&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=34</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2DnTYLm1mH0&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=35">https://www.youtube.com/watch?v=2DnTYLm1mH0&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=35</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=zx-X-Aj4lLE&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=36">https://www.youtube.com/watch?v=zx-X-Aj4lLE&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=36</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6d4qJZf5NSQ&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=37">https://www.youtube.com/watch?v=6d4qJZf5NSQ&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=37</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-jWsyfIX3rw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=38">https://www.youtube.com/watch?v=-jWsyfIX3rw&amp;list=PLeySRPnY35dEHnMLZGaNEXgHzJ2-TPLWw&amp;index=38</a><br><br><p>Casos de fórmulas con <math>u^2 + a^2</math>,<br/> <math>a^2 - u^2</math> y <math>u^2 - a^2</math></p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=USgv72dRsZM">https://www.youtube.com/watch?v=USgv72dRsZM</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=B6sAhuXu3mY">https://www.youtube.com/watch?v=B6sAhuXu3mY</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=f8liMUc83tA">https://www.youtube.com/watch?v=f8liMUc83tA</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=hdcEwjwNdI0">https://www.youtube.com/watch?v=hdcEwjwNdI0</a> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                |                 | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FiINMyQ36gg">https://www.youtube.com/watch?v=FiINMyQ36gg</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=9KgpvwiUJwg">https://www.youtube.com/watch?v=9KgpvwiUJwg</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=u7wWknhDEM8">https://www.youtube.com/watch?v=u7wWknhDEM8</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6qWW-ZS-2lc">https://www.youtube.com/watch?v=6qWW-ZS-2lc</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=tn1VafbO_JU">https://www.youtube.com/watch?v=tn1VafbO_JU</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ONhjl6F45EA">https://www.youtube.com/watch?v=ONhjl6F45EA</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SUT6G4kl25o">https://www.youtube.com/watch?v=SUT6G4kl25o</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Uv6u2Qcq9Sc">https://www.youtube.com/watch?v=Uv6u2Qcq9Sc</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2VKmw6Fdzks">https://www.youtube.com/watch?v=2VKmw6Fdzks</a><br><br>Sustitución usando despejes<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=RUoLwCwIPzY">https://www.youtube.com/watch?v=RUoLwCwIPzY</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ny1rITLTaJI">https://www.youtube.com/watch?v=Ny1rITLTaJI</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=CWPMUneb2M4">https://www.youtube.com/watch?v=CWPMUneb2M4</a><br><br><b>Descripción del contenido:</b><br>El uso de las TICs en situaciones como la que vivimos actualmente nos permiten fomentar el estudio independiente, una de las formas preferidas de los estudiantes para asimilar las temáticas en el estudio de la matemática son los videos. |                    |
| De colaboración y comunicación |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Medio de comunicación          | En qué consiste | Disponible en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se utilizaría como |

| Atención por plataformas educativas (Moodle, Teams), correo electrónico (Institucional, Gmail, Outlook, etc.), almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc.) redes sociales (Whatsapp, Facebook, Google+, etc.), servicios de videoconferencia (Google Classroom, Zoom, etc.) u otras herramientas con el fin de dar seguimiento a las dudas e inquietudes de los estudiantes. | Es una estrategia de comunicación por la cual se estará teniendo contacto con los estudiantes.                                                                                                          | Los correos electrónicos, chats o plataformas nos permiten a los profesores desarrollar nuestro trabajo de facilitadores y a los estudiantes consultar las dudas u observaciones que permitan potenciar las competencias.              | Un medio de retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera que el autoaprendizaje tenga el apoyo de un facilitador.                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De evaluación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Instrumento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>En qué consiste</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Disponible en</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Se utilizaría como</b>                                                                                                                                                                        |
| Resolución de problemas del texto que se encuentra en anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Los ejercicios se resolverán de acuerdo con la ESCALA DE EVALUACIÓN correspondiente. Estos ejercicios se mandarán en archivo PDF, cuidando que las imágenes sean lo suficientemente claras para que los | Los ejercicios que los estudiantes deben resolver se indican en el anexo 1. ACTIVIDADES, basándose para su resolución en el anexo 2. ESCALA DE EVALUACIÓN, que indica los elementos que deben cumplir los ejercicios correspondientes. | Las actividades 1, 2 y 3 se tomarán como evidencia del criterio de evaluación PROBLEMARIO en la unidad 0, teniendo una ponderación del 5% en caso de tener una calificación no aprobatoria de 65 |

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
|  | profesores puedan evaluarlos. |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|

## ACTIVIDAD 1 UNIDAD 0

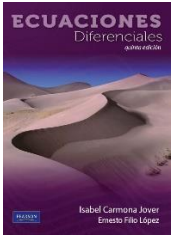
| ACTIVIDAD                                                       | TEMA                                | EJERCICIOS                                   | PÁGINAS                        | TOTAL          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| UNIDAD 0<br>MÉTODOS DE INTEGRACIÓN<br>Actividad 1<br>(Semana 1) | Integración directa                 | Ejercicios 1.3.<br>Problemas 1-30<br>Impares | (Zill & Wright, 2011, pág. 27) | 15 Ejercicios  |
|                                                                 | Integración por cambio de variable. | Ejercicios 1.4.<br>Problemas 1-50<br>Impares | (Zill & Wright, 2011, pág. 38) | 25 Ejercicios. |
|                                                                 |                                     | Ejercicios 2.2.<br>Problemas 1-20<br>Impares | (Zill & Wright, 2011, pág. 61) | 10 Ejercicios. |

## MATERIAL PARA ESTUDIANTES QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD

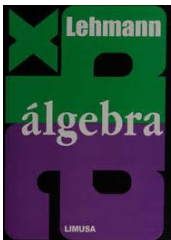
### UNIDAD 0 Métodos de Integración.

| ACTIVIDAD                  | TEMA                                                      | PÁGINAS                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 1<br>(Semanas 1) | Integración directa e integración por cambio de variable. | (Zill & Wright, 2011, págs. 21 - 27)<br>(Zill & Wright, 2011, págs. 29 -37)  |
| Actividad 2<br>(Semana 2)  | Integración por partes e integración trigonométrica       | (Zill & Wright, 2011, págs. 62 - 67)<br>(Zill & Wright, 2011, págs. 70 - 73) |
| Actividad 3<br>(Semana 3)  | Integración por fracciones parciales.                     | (Zill & Wright, 2011, págs. 82 - 89)                                         |

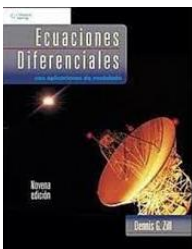
## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



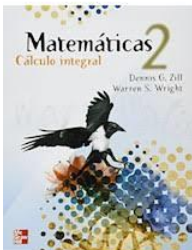
Carmona, I., Filio, E. (2011). *Ecuaciones diferenciales* (Quinta ed.). México: Pearson.



Lehmann, C. H. (2006). *Álgebra* (Primera ed.). Ciudad de México, México: Limusa.



Zill, D. G. (2009). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado* (Novena ed.). México: Cengage Learning.



Zill, D. G., & Wright, W. S. (2011). *Matemáticas 2 Cálculo Integral* (Primera ed.). Ciudad de México, México: Mc Graw Hill.